

Manual do Módulo Arduino

Projeto Enigma Machine | O que o Arduino deve ter e o que deve fazer

Este documento descreve o papel do Arduino no sistema, os componentes que devem ser ligados a ele, as funções esperadas do firmware e o fluxo de comunicação com o Raspberry Pi.

1. Finalidade do Arduino no projeto

- Servir como interface física da máquina Enigma.
- Receber a entrada do utilizador por botões, keypads ou mecanismos equivalentes.
- Permitir alteração física da posição dos rotores.
- Apresentar localmente o estado do sistema e a letra resultante da cifra/decifra.
- Enviar eventos ao Raspberry Pi e executar as respostas recebidas.

2. O que o Arduino deve ter

- 1 Arduino Mega, preferencialmente, por oferecer maior quantidade de pinos e facilidade de expansão.
- Mecanismo de entrada de letras: keypads matriciais, conjunto de botões ou solução equivalente.
- 3 mecanismos físicos para os rotores: rotary encoders, potenciômetros ou alternativa similar.
- 1 display LCD 1602 com interface I2C, ou display equivalente, para exibir o estado do sistema.
- LEDs para indicar a letra cifrada/decifrada ou, em versão simplificada, indicação da letra via display.
- Resistores, jumpers, breadboard e alimentação adequada para montagem segura do circuito.
- Ligação USB ao Raspberry Pi para comunicação serial.

3. O que o Arduino deve apresentar ao utilizador

- Posição atual dos rotores.
- Modo de operação: cifrar ou decifrar.
- Estado da comunicação com o Raspberry Pi.
- Letra resultante da operação atual.
- Opcionalmente, ordem dos rotores e estado de sincronização com o app Android.

4. O que o Arduino deve fazer

1. Ler continuamente as entradas físicas do utilizador.
2. Detetar a letra pressionada e convertê-la em evento para o Raspberry Pi.
3. Detetar mudanças nos controlos físicos dos rotores.
4. Atualizar o display local com posições, modo e estado.
5. Acender o LED correspondente à letra de saída recebida do Raspberry Pi.
6. Permitir, se definido no projeto, botões de função como enviar, resetar e alternar modo.

5. Comunicação Arduino ↔ Raspberry Pi

A comunicação recomendada é serial por USB, por ser simples, estável e fácil de testar.

- O Arduino envia ao Raspberry Pi: letras digitadas, alterações de rotor, mudança de modo e comandos de controlo.
- O Raspberry Pi devolve ao Arduino: letra resultante, posições atualizadas dos rotores e mensagens de estado.
- O protocolo pode ser textual, por exemplo: KEY:A, ROTOR:1:+1, MODE:ENC, OUT:G e POS:05,03,11.

6. Responsabilidades que não devem ficar no Arduino

- O Arduino não deve ser o módulo central de sincronização entre a máquina e o aplicativo móvel.
- O Arduino não precisa manter a lógica completa da Enigma se o Raspberry Pi já estiver a executar essa função.
- A comunicação com o smartphone deve ser preferencialmente responsabilidade do Raspberry Pi.

7. Estrutura recomendada do firmware

- Módulo de leitura de teclas.
- Módulo de leitura dos rotores físicos.
- Módulo de comunicação serial.
- Módulo de controlo de LEDs.
- Módulo de atualização do display.
- Laço principal com leitura, envio do evento, receção da resposta e atualização da interface.

8. Fluxo operacional esperado

7. O utilizador pressiona uma letra na interface física.
8. O Arduino identifica a entrada e envia o evento ao Raspberry Pi.
9. O Raspberry Pi processa a cifra ou decifra e devolve a resposta.
10. O Arduino mostra a saída no LED/display e atualiza o estado apresentado ao utilizador.
11. Se houver mudança de rotor ou de modo, o Arduino envia a alteração e recebe a nova confirmação de estado.

9. Critério mínimo para o módulo Arduino

O módulo Arduino estará adequado ao projeto quando conseguir receber entrada física do utilizador, enviar eventos ao Raspberry Pi com fiabilidade, apresentar localmente a resposta do sistema e reagir às alterações de estado dentro do tempo exigido pelo enunciado.